Redes Adversárias Generativas



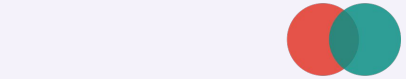
Machine Learning · GANs

Componentes:

- Bruno da Costa Sales
- Pedro Quadros de Freitas
- Rodrigo de Jesus Macêdo
- Thiago Marques Chaves

Docente: Leonardo Cardia da Cruz

Índice



1 O que são GANs?

2 Arquitetura

3 Como as GANs funcionam?

4 Casos de uso

5 Tipos de arquitetura

6 Problema escolhido

7 Demonstração no Colab

8 Prós e contras

9 Referências

O que são GANs?

- Arquitetura de Deep Learning usada para gerar novos dados mais autênticos a partir de um conjunto de dados de treinamento.
- É chamada de adversária porque treina duas redes diferentes e as coloca uma contra a outra.



Rede Geradora

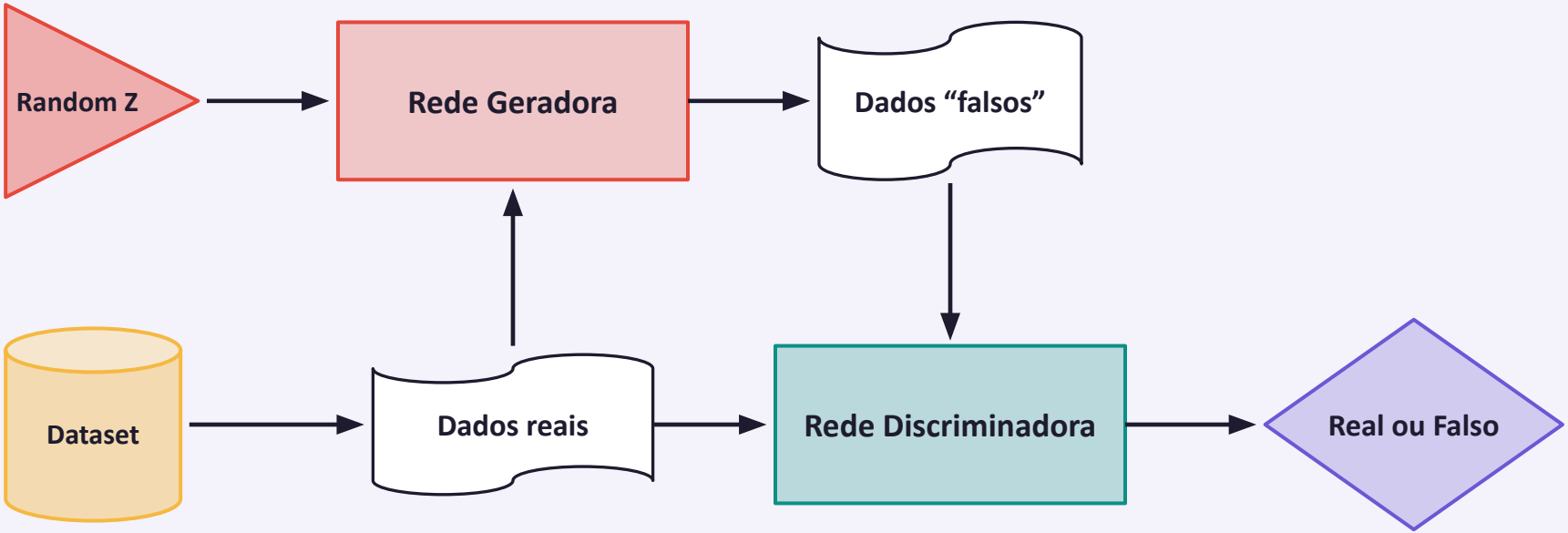
Gera novos dados pegando uma amostra de dados de entrada e modificando-a.



Rede Discriminadora

Tenta prever se a saída de dados gerada pertence ao conjunto de dados original.

Arquitetura



A geradora tenta “enganar” a discriminadora; a discriminadora tenta não ser “enganada”.

Como as GANs funcionam?

1	A rede neural geradora analisa o conjunto de treinamento e identifica os atributos dos dados.	Geradora
2	A rede neural discriminadora também analisa os dados do treinamento inicial e distingue os atributos de forma independente.	Discriminadora
3	A geradora modifica alguns atributos de dados adicionando ruído (ou alterações aleatórias) a determinados atributos.	Geradora
4	A geradora passa os dados modificados para a discriminadora.	Geradora
5	A discriminadora calcula a probabilidade de que a saída gerada pertença ao conjunto de dados original.	Discriminadora

Casos de uso





Gerar/modificar imagens

Criam ou modificam imagens por meio de instruções baseadas em texto ou modificando imagens existentes.



Gerar dados de treinamento

Criam dados sintéticos para treinar outros modelos quando os dados reais são escassos.



Preencher informações faltantes

Realizam inpainting, restaurando áreas corrompidas ou apagadas de fotos e vídeos de forma realista.



Gerar modelos 3D a partir de 2D

Reconstroem objetos tridimensionais detalhados a partir de uma ou poucas imagens em duas dimensões.

Tipos de arquitetura

Convencional

Modelo básico de GAN: gera variação de dados com pouco ou nenhum feedback da discriminadora.

Condicional

Insere rótulos ou condições extras no treinamento, para direcionar o tipo de dado que a geradora vai criar.

Convolucional profunda

Usa camadas convolucionais (CNNs) em vez de redes totalmente conectadas, dando mais estabilidade ao treino.

Super-Resolução

Toma imagens de baixa resolução como entrada e gera versões de altíssima definição.

Outras: StyleGAN · CycleGAN · DiscoGAN

Problema escolhido

Gerar novas imagens sobre o dataset Fashion-MNIST

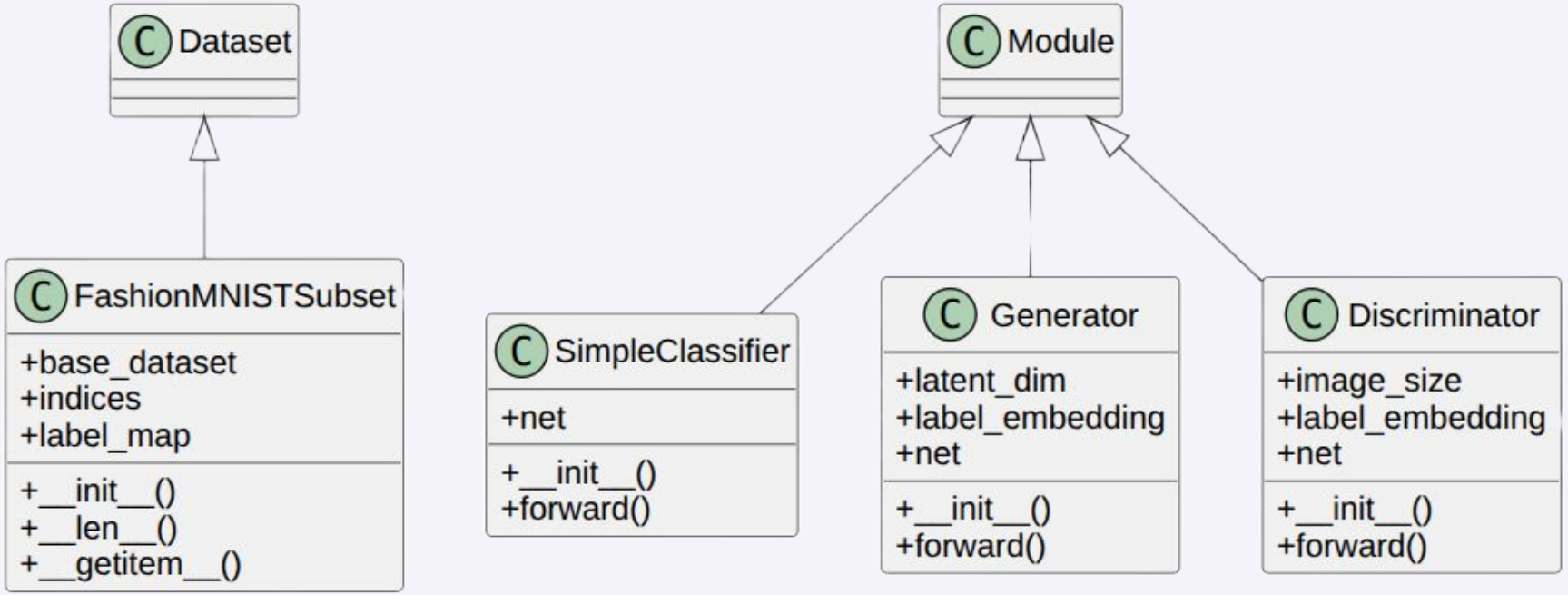
Treinar uma GAN para criar novas imagens de peças de roupa a partir do conjunto de imagens da Zalando Research.

70.000 imagens (60 mil de treino e 10 mil de teste)

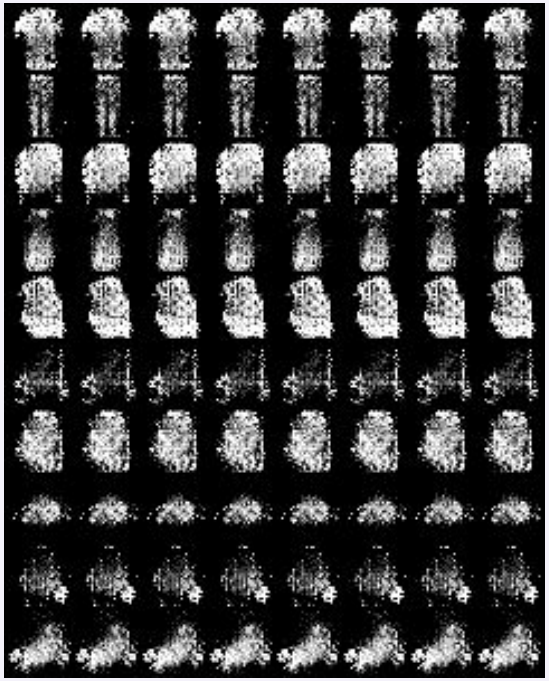
28×28 pixels, em escala de cinza

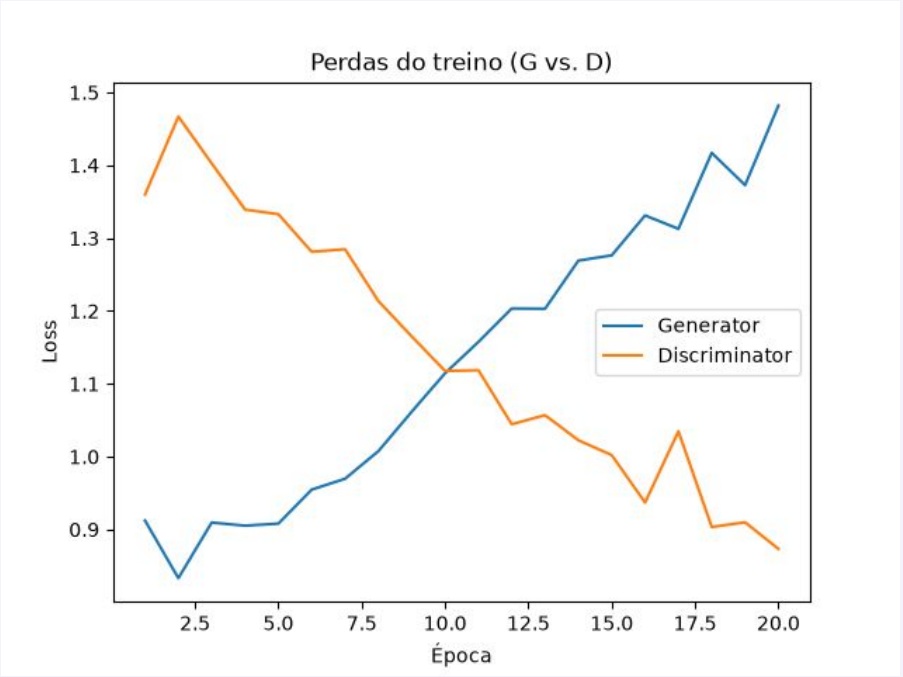
10 classes de peças de roupa e acessórios

Problema escolhido



Problema escolhido







Demonstração

Treinando uma GAN no Fashion-MNIST

Prós e contras

Prós

- Capacidade de gerar dados sintéticos de alta qualidade.
- Aprendizado não supervisionado eficiente (não exige dados amplamente rotulados previamente).
- Versatilidade para atuar em múltiplos domínios (imagens, áudio, vídeos e texto).

Contras

- Instabilidade no treinamento (dificuldade de alcançar o equilíbrio entre geradora e discriminadora, como o problema de Mode Collapse).
- Falta de padrões em suas métricas.
- Alto custo computacional.

Referências

Amazon Web Services: o que é uma GAN?
https://aws.amazon.com/pt/what-is/gan/

arXiv:1802.03446
https://arxiv.org/pdf/1802.03446

IBM: redes adversárias generativas
https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/generative-adversarial-networks

Kaggle: Fashion-MNIST (Zalando Research)
https://www.kaggle.com/datasets/zalando-research/fashionmnist

Uso de IA: a estrutura e o design desta apresentação foram gerados com apoio do Claude (Anthropic).